

Vaja 6

CIDR – računanje, Datacenter / AZ / Region, Routing, Internet Gateway

Pripravi: Nejc Dolinar

1. CIDR – računanje podomrežij

Osnovna ideja

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) zapis določa obseg IP naslovov v obliki IP/prefix. Prefix pove, koliko prvih bitov je omrežnih (fiksni). Preostali biti so na voljo za naslove znotraj omrežja.

- Skupno število naslovov v omrežju: $2^{(32 - \text{prefix})}$
- Število uporabnih naslovov: skupno minus rezervirani (v navadnem IP omrežju sta to 2, v AWS subnetu pa 5)
- Manjši prefix → večje omrežje, večji prefix → manjše omrežje

Najpogostejši prefiksi in njihove velikosti

- /16 → 65.536 naslovov (npr. cel VPC 10.0.0.0/16)
- /24 → 256 naslovov (klasično C-razredno omrežje, npr. 192.168.1.0/24)
- /25 → 128 naslovov (npr. javni subnet 192.168.0.0/25)
- /26 → 64 naslovov (npr. privatni subnet 192.168.0.128/26)
- /27 → 32 naslovov (npr. privatni subnet 192.168.0.192/27)
- /28 → 16 naslovov (najmanjši dovoljen subnet v AWS)

Primer 1: razdelitev VPC 192.168.0.0/24 na tri subnete

VPC 192.168.0.0/24 ima 256 naslovov (192.168.0.0 – 192.168.0.255). Razdelili smo ga na tri subnete različnih velikosti:

sub1-public → 192.168.0.0/25 (128 naslovov)

- Razpon: 192.168.0.0 – 192.168.0.127
- Uporabni naslovi (AWS): 192.168.0.4 – 192.168.0.126 (123 naslovov)

sub2-private → 192.168.0.128/26 (64 naslovov)

- Razpon: 192.168.0.128 – 192.168.0.191
- Uporabni naslovi (AWS): 192.168.0.132 – 192.168.0.190 (59 naslovov)

sub3-private → 192.168.0.192/27 (32 naslovov)

- Razpon: 192.168.0.192 – 192.168.0.223
- Uporabni naslovi (AWS): 192.168.0.196 – 192.168.0.222 (27 naslovov)

Pri tej delitvi smo porabili 224 naslovov od 256, zadnjih 32 (192.168.0.224 – 192.168.0.255) ostaja prostih za prihodnje subnete.

AWS rezervirani naslovi v subnetu

AWS v vsakem subnetu rezervira 5 naslovov, ki jih ni mogoče dodeliti instancam:

- Prvi naslov (.0) – network address
- Drugi naslov (.1) – VPC usmerjevalnik
- Tretji naslov (.2) – DNS strežnik
- Četrti naslov (.3) – rezerviran za prihodnjo uporabo
- Zadnji naslov v subnetu – broadcast

Primer 2: razlaga 10.0.2.16/27

- Prefix /27 → 32 naslovov ($2^5 = 32$)
- Razpon: 10.0.2.16 – 10.0.2.47
- AWS rezervira: 10.0.2.16, .17, .18, .19, .47 (5 naslovov)
- Uporabnih za instance: 10.0.2.20 – 10.0.2.46 (27 naslovov)

Dokaz – VPC z razdelitvijo na subnete

VAJA 7 – Nejc Dolinar

VPC moj-vpc s CIDR 192.168.0.0/24, preview pokaže delitev na 4 subnete v dveh AZ in 3 route tables

Javni subnet sub1-public: 192.168.0.0/25 v eu-central-1a (128 naslovov)

Privatni subnet sub2-private: 192.168.0.128/26 v eu-central-1b (64 naslovov)

Privatni subnet sub3-private: 192.168.0.192/27 v eu-central-1c (32 naslovov)

2. Datacenter, Availability Zone in Region

Region (regija)

Region je geografsko zaokroženo območje, kjer ima AWS svojo infrastrukturo. Regije so med seboj fizično ločene in popolnoma neodvisne – tako se zagotovi visoka odpornost na izpade in optimizacija glede na lokacijo uporabnikov ter zakonodajo o podatkih. Vsaka regija ima svoj kratek identifikator, npr.:

- eu-central-1 – Frankfurt (Nemčija)
- eu-west-1 – Irska
- us-east-1 – Severna Virginia (ZDA)
- ap-southeast-1 – Singapur

Pri zagonu storitev (EC2, S3, VPC ...) najprej izberemo regijo. Storitve so ločene po regijah – S3 bucket ali EC2 instanca iz Frankfurta ni vidna iz Irske, dokler ne nastavimo replikacije.

Availability Zone (AZ)

Availability Zone je ena ali več fizično ločenih, vendar blizu skupaj postavljenih lokacij znotraj iste regije. Vsaka AZ ima lasten napajalni in hladilni sistem ter omrežno povezavo, kar zagotavlja, da izpad v eni AZ ne vpliva na druge.

Regija eu-central-1 (Frankfurt) ima na primer tri AZ:

- eu-central-1a
- eu-central-1b
- eu-central-1c

AZ-ji v eni regiji so povezani s hitrimi omrežnimi povezavami z nizko latenco (običajno pod 1 ms), tako da lahko aplikacije razporedimo med njimi za visoko razpoložljivost.

Datacenter (podatkovni center)

Datacenter je fizična stavba s strežniki, omrežno opremo, napajanjem in hladilnim sistemom. AWS-ova Availability Zone je lahko sestavljena iz enega ali več datacentrov, ki so med seboj povezani z neodvisnim napajanjem in hladilnimi sistemi. Datacenterji znotraj iste AZ so razdeljeni tako, da naravne nesreče ali izpadi praviloma ne prizadenejo več kot enega datacentra naenkrat.

Hierarhija povzeto

AWS Cloud

- └─ Region (npr. eu-central-1)
- └─ Availability Zone (npr. eu-central-1a)
- └─ Datacenter (fizična stavba s strežniki)

V praksi razvijalec izbere regijo in AZ, AWS pa sam upravlja datacentre.

Zakaj nas to zanima

- Latenca – izberemo regijo, ki je čim bližje uporabnikom
- Zanesljivost – aplikacijo razporedimo v več AZ, da preživi izpad ene
- Cena – cene storitev so med regijami različne
- Zakonodaja – nekateri podatki morajo ostati v določeni državi/regiji (GDPR, ipd.)
- Razpoložljivost storitev – nekatere AWS storitve so na voljo samo v določenih regijah

3. Routing (usmerjanje prometa)

Kaj je routing

Routing je proces odločanja, kam poslati omrežni paket na njegovi poti do cilja. V AWS to vlogo opravlja route table (usmerjevalna tabela), ki vsebuje seznam pravil. Vsako pravilo pove: »paketi z določenim ciljnim CIDR razponom naj gredo na ta target«. Vsak subnet je povezan z natanko eno route table.

Sestava route table

Tabela ima vsaj dva stolpca:

- **Destination:** CIDR razpon ciljnih naslovov (npr. 10.0.0.0/16 ali 0.0.0.0/0)
- **Target:** kam usmeriti promet z določenim ciljem (local, internet gateway, NAT gateway, peering connection, VPN gateway ...)

Tipične rute v AWS

Lokalna ruta: Destination = CIDR celotnega VPC, Target = local. Ta ruta omogoča komunikacijo med subneti znotraj VPC-ja in se ustvari samodejno – ne moremo je odstraniti.

Privzeta ruta na internet: Destination = 0.0.0.0/0, Target = Internet Gateway. To je »ruta zadnje izbire« – paketi, ki nimajo drugega ujemanja, gredo skozi IGW na internet. Subnet, ki ima to ruto, je javni.

Privzeta ruta preko NAT: Destination = 0.0.0.0/0, Target = NAT Gateway. Privatni subneti uporabljajo to ruto, da lahko izhajajo na internet (npr. za posodobitve), ne pa da bi bili dostopni od zunaj.

Peering ruta: Destination = CIDR drugega VPC-ja, Target = peering connection. Omogoča komunikacijo med dvema VPC-jema.

VPN ruta: Destination = CIDR pisarne ali drugega omrežja, Target = Virtual Private Gateway. Omogoča dostop do AWS-a preko VPN povezave.

Princip najdaljšega ujemanja (longest prefix match)

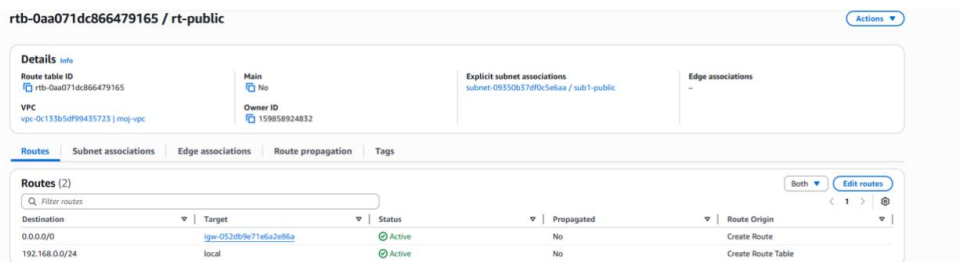
Če več rut v tabeli ustreza istemu paketu, je izbrana tista z najbolj specifičnim (najdaljšim) prefiksom. Primer: če imamo rute za 0.0.0.0/0, 10.0.0.0/16 in 10.0.1.0/24, bo paket za 10.0.1.50 šel po /24 ruti, ker je najbolj specifična.

Glavna in podrejene route tables

Vsak VPC ima glavno route table (Main route table), ki se uporabi za vse subnete, ki niso eksplicitno povezani z drugo tabelo. Za fino kontrolo (npr. ločitev javnih in privatnih subnetov) običajno

ustvarimo dve route tables: rt-public z 0.0.0.0/0 → IGW ter rt-private brez te rute (ali z 0.0.0.0/0 → NAT GW).

Dokaz – javna route table z ruto na IGW



rt-public: ruta 0.0.0.0/0 → igw-052db9e71e6a2e86a (vsi paketi ven na internet) in 192.168.0.0/24 → local (znotraj VPC). Tabela je povezana s subnet-public.

4. Internet Gateway (IGW)

Kaj je Internet Gateway

Internet Gateway je horizontalno skalabilna in visoko razpoložljiva komponenta VPC-ja, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med viri v VPC-ju in internetom. IGW opravlja dve glavni nalogi:

- Pretvarja izvirne privatne naslove v javne (oziroma natančneje – za vire, ki imajo dodeljen javni ali Elastic IP, ohrani 1:1 preslikavo)
- Usmerja promet med VPC in internetom

Kako ga postavimo

- VPC → Internet Gateways → Create internet gateway → poimenujemo ga
- Po izdelavi je IGW v stanju Detached – pripeti ga moramo na VPC z akcijo Attach to VPC
- V Route Table javnega subneta dodamo pravilo: Destination = 0.0.0.0/0, Target = naš IGW
- V subnet nastavitvah omogočimo Auto-assign public IPv4, da nove instance dobijo javni IP

Brez IGW = popolnoma izoliran VPC

Če VPC nima pripetega IGW, znotraj njega ni nobene poti na internet. Instance lahko še vedno komunicirajo med sabo (preko lokalne rute), vendar ne morejo dostopati do interneta in tudi niso dostopne od zunaj. Tako je videti tipičen privatni subnet brez NAT-a – uporablja se za baze podatkov ali backend storitve.

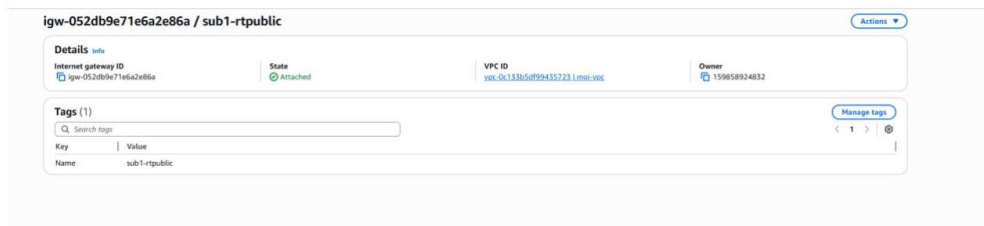
IGW vs NAT Gateway

IGW: dvosmerna komunikacija. Instance s pravilom 0.0.0.0/0 → IGW in z javnim IP lahko sprejemajo dohodne povezave iz interneta in tudi izhajajo. Uporablja se v javnih subnetih.

NAT Gateway: enosmerna izhodna komunikacija. Instance v privatnih subnetih z 0.0.0.0/0 → NAT GW lahko izhajajo na internet (npr. apt update), niso pa dosegljive od zunaj. NAT GW sam mora biti v javnem subnetu z Elastic IP-jem.

Tipična varna arhitektura: javni subnet z IGW (load balancer, bastion host), privatni subnet z NAT GW (aplikacijski strežniki), še bolj privatni subnet brez izhoda (podatkovne baze).

Dokaz – IGW pripet na VPC



Internet Gateway igw-052db9e71e6a2e86a v stanju Attached, povezan z VPC moj-vpc. Skupaj z rutami iz prejšnjega poglavja omogoča dostop sub1-public subneta do interneta.

Povzetek

V Vaji 6 sem se naučil osnov mrežnega načrtovanja v AWS: kako z CIDR zapisom izračunamo velikost in razpon podomrežij ter kako razdelimo en VPC na več subnetov različnih velikosti. Razumem hierarhijo Region → Availability Zone → Datacenter in zakaj nas zanima razporeditev virov med njimi. Naučil sem se delovanja route tables, principa najdaljšega ujemanja, ter razlike med Internet Gateway-jem (dvosmerna komunikacija za javne subnete) in NAT Gateway-jem (enosmerni izhod za privatne subnete). Vse to skupaj sestavlja temelje varne in skalabilne mrežne topologije v oblaku.